

Tensegrity-Fußdruckanalyse: Mathematische Formeln

Methodik & Algorithmus-Dokumentation

Dieses Dokument beschreibt die präzisen Formeln, die vom automatisierten Auswertungsskript verwendet werden, um die aktive Kontaktfläche (Prozentsatz der Fußabdruckfläche) und den Weighted Pressure Score (WPS) aus den Bildern der Drucksensormatrix zu berechnen.

1 Pixel-Klassifizierung & Farbzuordnung

Die Sensormatrix zeichnet Daten auf einem Raster aus Zellen auf. Jede Zelle entspricht einer bestimmten Farbe, die ein Druckniveau basierend auf den ADC-Kalibrierungsschwellen darstellt:

- **Gelb:** Maximaldruck (100 % Gewichtung)
- **Orange:** Hoher Druck (75 % Gewichtung)
- **Rot:** Geringerer Druck (50 % Gewichtung)
- **Lila:** Kaum Kontakt / Geringer Schwellenwert (25 % Gewichtung)
- **Schwarz:** Kein Kontakt / Hintergrund (0 % Gewichtung)

Seien die Pixelanzahlen für jede Farbe wie folgt definiert:

P_Y = Gelbe Pixel

P_O = Orangene Pixel

P_R = Rote Pixel

P_P = Lila Pixel

P_B = Schwarze Pixel (Hintergrund)

2 Gesamte Matrixfläche

Die relevante Gesamtsensorfläche (N_{total}) ist definiert als die Summe aller aktiven Kontaktpixel plus der inaktiven schwarzen Pixel innerhalb der zugeschnittenen Matrixbegrenzung:

$$N_{\text{total}} = P_Y + P_O + P_R + P_P + P_B$$

3 Aktive Kontaktfläche (Prozentsatz der Fußabdruckfläche)

Die aktive Kontaktfläche stellt den Anteil des Sensorrasters dar, der von der Fußstruktur aktiv beansprucht wird (jede Zelle, die einen Druck oberhalb des Schwellenwerts aufzeichnet, d. h. nicht-schwarze Pixel):

$$\text{Aktive Kontaktfläche (\%)} = \left(\frac{P_Y + P_O + P_R + P_P}{N_{\text{total}}} \right) \times 100$$

4 Weighted Pressure Score (WPS)

Der Weighted Pressure Score berücksichtigt sowohl die Kontaktfläche als auch die Druckintensität. Jede Farbkategorie wird mit einem standardisierten Druckgewichtungskoeffizienten multipliziert:

Gelber Koeffizient = 1,00

Oranger Koeffizient = 0,75

Roter Koeffizient = 0,50

Lila Koeffizient = 0,25

Die gewichtete Summe (W_{sum}) wird berechnet als:

$$W_{\text{sum}} = (P_Y \times 1,0) + (P_O \times 0,75) + (P_R \times 0,50) + (P_P \times 0,25)$$

Schließlich wird der Prozentsatz des Weighted Pressure Score (WPS) auf die gesamte Matrixgröße normalisiert:

$$\text{WPS (\%)} = \left(\frac{W_{\text{sum}}}{N_{\text{total}}} \right) \times 100$$